

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ФГБОУ ВО СПбГАУ

Кафедра Энергообеспечение предприятий и электротехнологии

"Утверждаю" _____

(дата)

Зав. кафедрой _____

(подпись)

Руководитель _____

(подпись)

1. Тема выпускной квалификационной работы: _____

*Разработка и внедрение интеллектуальной системы управления
микроклиматом в теплице на основе машинного обучения для повышения
эффективности выращивания растений*

Утверждена приказом по ВУЗу от 11 марта 2026

(дата)

№ 730

(приказа)

2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы _____

в т.ч. по разделам: раздел 1 – аналитический обзор и постановка задачи; раздел
2 – проектирование расширяемой IoT/ML-платформы и математический каркас
тепловлажностного режима; раздел 3 – реализация, опытное внедрение, анализ
данных и baseline ML-эксперимент; оформление работы и приложений.

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе _____

опытный тепличный бокс (8 м², 24 м³, гидропоника); паспортные данные
оборудования (ТЭНы, вентиляторы, насосы НБЦ-380, реле SONGLE 30 A);
история SQLite с Raspberry Pi за 28.03–26.05.2026 (243 946 строк датчиков, 165
событий реле); данные по выращиванию салата; научная литература.

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке _____

1) обзор систем управления микроклиматом теплицы, IoT и машинного обучения;
2) архитектура расширяемой платформы (сенсоры, реле, MQTT, dashboard,
правила, профили, SQLite); 3) математический каркас тепловлажностного режима

и энергопотребления; 4) опытное внедрение и анализ фактического датасета; 5) численная теплотехническая модель бокса; 6) baseline ML-прогноз и расчёт экономического эффекта.

5. Перечень основных таблиц (рисунков) и приложений

рисунки — 17 (2.1, 3.1–3.12, Е.1–Е.4); таблицы — 16 (2.1, 2.2, 3.1–3.8 и таблицы приложений); приложения А–Ж: А – прошивка контроллера реле, Б – прошивки сенсорных узлов, В – MQTT-топики, Г – структура БД, Д – реле и исполнительные устройства, Е – веб-интерфейс, Ж – план ML-эксперимента.

6. Дата выдачи задания

7. Задание принял к исполнению

(подпись)

Отзыв
на выпускную квалификационную работу

Ларионова Сергея Ивановича
(фамилия, имя отчество)

обучающего(ей)ся по направлению подготовки

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника

профиль (направленность) подготовки:

Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации
энергетического оборудования

выполненную по теме:

*Разработка и внедрение интеллектуальной системы управления
микроклиматом в теплице на основе машинного обучения для повышения
эффективности выращивания растений*

Руководитель ВКР Гулин Сергей Васильевич

доцент кафедры "Энергообеспечение предприятий и электротехнологии", к.т.н., доцент
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, уч. степень, уч. звание)

Выпускная квалификационная работа Ларионова Сергея Ивановича

посвящена актуальной научно-практической задаче – созданию

интеллектуальной системы управления микроклиматом теплицы. Работа

находится на стыке теплотехники, интернета вещей, обработки данных и

машинного обучения. Автором разработан и опытно внедрён прототип

расширяемой IoT/ML-платформы, объединяющей разнородные датчики,

релейный контроллер, обмен по протоколу MQTT, web-панель оператора,

правила и профили управления, а также журналирование истории в базе

данных SQLite. Практическая ценность работы подтверждена реальной

эксплуатацией на опытной теплице: получен и обработан датасет за период с

28.03 по 26.05.2026, включающий свыше 243 тысяч записей датчиков и

журнал переключений реле. На этих данных выполнен содержательный

инженерный анализ суточной динамики температуры, влажности и CO₂,

расхождения показаний датчиков, дефицита давления водяного пара (VPD),

а также естественных экспериментов по включению исполнительного оборудования. Особого внимания заслуживает профильная теплотехническая часть: по кривым ночного остывания численно идентифицированы постоянная времени, эффективная теплоёмкость и коэффициенты кондуктивных и вентиляционных потерь опытного бокса, а тепловой баланс замкнут и проверен по фактическим данным. Выполнен воспроизводимый baseline ML-эксперимент с оценкой качества прогноза по метрикам MAE, RMSE и R^2 , дана расчётная оценка энергозатрат и потенциального экономического эффекта, проработаны вопросы электробезопасности и промышленной безопасности эксплуатации энергетического оборудования. В ходе работы обучающийся проявил самостоятельность, инженерную грамотность и уверенное владение методами обработки данных и машинного обучения. Работа изложена логично, хорошо структурирована, выводы обоснованы и соответствуют поставленным цели и задачам.

Заключение Выпускная квалификационная работа выполнена в полном объёме, соответствует выданному заданию и требованиям, предъявляемым к ВКР магистра по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Ларионов Сергей Иванович заслуживает присвоения квалификации магистра, а его работа – оценки «отлично» и рекомендуется к защите в государственной экзаменационной комиссии.

Руководитель ВКР

(подпись)

_____ 2026 г.